

Zaman Serileri Analizi: Temellerden Makine Öğrenmesine Yol Haritası

Bu çalışma notu, zaman serileri dünyasına giriş yapmak, veriyi yorumlamak ve kullanılan temel modelleme yöntemlerini kavramak amacıyla hazırlanmıştır. İstatistiksel yaklaşımlardan modern makine öğrenmesi tekniklerine uzanan bir perspektif sunar.

1. Zaman Serilerine Giriş ve Temel Kavramlar

Zaman serisi analizi, verinin zaman içindeki davranışını anlamlandırma sürecidir. Bir zaman serisini doğru yorumlayabilmek için öncelikle verinin içindeki bileşenleri (trend, mevsimsellik, durağanlık vb.) tanımak gerekir.

2. Üstel Düzeltme (Smoothing) Yöntemleri

Düzeltme yöntemleri, verideki gürültüyü azaltmak ve gelecekle ilgili tahminler yapmak için kullanılan istatistiksel araçlardır. Bu yöntemlerde kullanılan parametreler (hiperparametreler), modelin hassasiyetini belirler.

Yöntem	Teknik Adı	Ayarlanacak Parametreler	Odak Noktası
SES	Single Exponential Smoothing	α (Alpha)	Mevsimsellik ve trend içermeyen veriler.
DES	Double Exponential Smoothing	α, β (Beta)	Trend içeren veriler.
TES	Triple Exponential Smoothing (Holt-Winters)	α, β, γ (Gamma)	Hem trend hem de mevsimsellik içeren veriler.

3. İstatistiksel Modelleme: ARMA'dan SARIMA'ya

Zaman serisi literatüründe en sık kullanılan "Doğrusal Modeller" bu bölümde yer alır. Bu modellerde belirlenmesi gereken değerlere istatistikçiler "**Model Derecesi**" derken, makine öğrenmesi uzmanları "**Hiperparametre**" adını verir.

- **AR (Autoregressive):** Geçmiş değerlere dayalı modelleme.
- **MA (Moving Average):** Geçmiş hata terimlerine dayalı modelleme.
- **ARMA:** AR ve MA yöntemlerinin birleşimi.
- **ARIMA:** Durağan olmayan serileri durağanlaştırmak için "fark alma" (Integrated) işleminin eklendiği model.
- **SARIMA:** ARIMA modeline "Mevsimsellik" (Seasonal) bileşeninin eklendiği en gelişmiş istatistiksel yöntemlerden biri.

4. Makine Öğrenmesi Yaklaşımı: Ağaca Dayalı Yöntemler

Geleneksel istatistiksel yöntemlerin ötesinde, zaman serisi problemleri birer **regresyon** problemine dönüştürülerek makine öğrenmesi algoritmalarıyla çözülebilir. Özellikle **Ağaca Dayalı Yöntemler** (Random Forest, XGBoost vb.), zaman serisi verilerindeki karmaşık ve doğrusal olmayan ilişkileri yakalamakta oldukça başarılıdır.

💡 Önemli Not: Terminoloji Farkı

Zaman serisi analizinde çalışırken iki farklı jargonla karşılaşabilirsiniz:

- **İstatistik Literatürü:** Bu modellerin dışsal değerlerine "**Model Dereceleri**" der.
- **Makine Öğrenmesi Literatürü:** Bu değerleri "**Hiperparametre**" olarak adlandırır. Her iki kullanım da aslında modelin performansını optimize etmek için bizim belirlediğimiz katsayıları ifade eder.